bit07_B · Manual de MONTAGEM

Foguete de garrafa PET 2 L · coifa PLA impressa + aletas de polietileno 1 mm

1. Especificação

Item	Valor
Corpo	garrafa PET 2 L retornável (a de sempre)
Coifa	parabólica (par. 0,71) — 29,2 cm, Ø base 10,4 cm, PLA parede 1,2 mm, 2 peças
Aletas	4 un., polietileno 1,0 mm (ataque 20,1 · fuga 19,7 · raiz 8,5 · ponta 1,1 cm)
Lastro	286 g de Durepoxi no bico da coifa (faixa 250–330 g)
Comprimento total	~63,8 cm
Massa seca	~499 g (estrutura ~213 g + lastro 286 g)
CG / CP	36,0 cm / 47,9 cm da ponta
Estabilidade (projeto)	1,47 cal a 1,55 L (nunca abaixo de 1,0)

2. Lista de materiais

- 1 garrafa PET 2 L retornável em bom estado (sem vincos, rosca intacta)
- Coifa impressa: **parte1_base.stl** + **parte2_ponta.stl** (PLA)
- 1 chapa de **polietileno 1,0 mm** (~15 × 19 cm por aleta, 4 aletas)
- Molde das aletas: **bit07_B_aleta_molde.pdf** (imprimir a 100 %)
- **Durepoxi** (massa epóxi) — separe ~300 g para o lastro
- Cola: cianoacrilato ou epóxi; e cola de contato/PU para o polietileno
- Balança de cozinha; estilete; esquadro/gabarito para alinhar aletas

3. Montagem

3.1 Coifa (2 peças + encaixe)

1. Imprima as duas metades em PLA (parede 1,2 mm ~ 3 perímetros, 5–10 % de preenchimento).
2. A parte de baixo tem um **colar interno**; a ponta encaixa por cima e desliza até bater no ombro (folga 0,35 mm).
3. Teste a seco, passe epóxi/cianoacrilato no colar, una até o batente e limpe o excesso. Deixe curar.

3.2 Lastro (Durepoxi no bico)

1. Com a coifa **já colada**, preencha o bico (ponta interna) com Durepoxi.
2. **Pese enquanto enche**: alvo **286 g**. Vai concentrado na ponta — é o que dá estabilidade.
3. Tolerância 250–330 g (ver tabela abaixo). Passar um pouco não é problema nesta versão.
4. Deixe curar de cabeça pra baixo pra massa assentar no bico.

3.3 Aletas (recorte do polietileno)

1. Imprima o molde **a 100 % / tamanho real** (confira a barra de 100 mm com a régua).
2. Cole o molde na chapa e recorte **4 aletas** idênticas. A linha verde é a **raiz** (cola no corpo).
3. Cole as 4 aletas **a 90°** ao redor da base, raiz alinhada ao eixo. **Alinhamento é o item nº 1** — desalinhamento derrubou bit04/bit05.
4. PE é difícil de colar: **lixe** a área de cola e use cola de contato/PU (epóxi descola do PE liso). Reforce a raiz com uma tira.

4. Lastro: quanto pesar (a 1,55 L / ~170 psi)

Lastro	Massa seca	Estabilidade	Alcance	Apogeu
150 g	363 g	1,22 cal	291 m	75 m
200 g	413 g	1,32 cal	302 m	74 m
250 g	463 g	1,41 cal	310 m	73 m
286 g	499 g	1,47 cal	313 m	72 m
330 g	543 g	1,54 cal	314 m	70 m
380 g	593 g	1,63 cal	315 m	68 m

Mais lastro = mais estabilidade **e** um tico mais de alcance (satura perto de 330 g). Faixa boa: **250–330 g**. Alvo **286 g**.